



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KEMIAN LABORATORIO

RAPORTTI KEIVITSAN MALMITUTKIMUSHANKKEEN KEMIALLISTA ANALYYSEISTÄ

17.6.1994

Hagel-Brunnström Maija-Leena
Juvonen Riitta
Kontas Esko
Niskavaara Heikki
Sandström Harry (toim.)

YHTEENVETO

Keivitsan malmitutkimushankkeen kemialliset analyysit on suoritettu Geologian tutkimuskeskuksen kemian laboratoriossa vuosina 1993-1994 . Kohteesta on analysoitu kaikkiaan noin 19000 näytettä 380:stä tilauksesta: perusmetallianalyysijä 13500:sta näytteestä, alustavia jalometallianalyysijä 14500:sta näytteestä, jalometallien inventointianalyysijä 4000:sta näytteestä ja kokokivianalyysijä 1730 kappaletta (vrt liite 1). Hankkeen näyte-esikäsittely- ja analyysikustannukset ovat yhteensä 6.39 milj. mk.

Analyysistrategiana on ollut tuottaa perusmetallianalyysit mahdollisimman lyhyellä toimitusajalla, käytännössä alle kaksi viikkoa. Samanaikaisesti on tuotettu alustavat kulta- ja palladiumanalyysit muodostuman eri osien jalometallikriittisyyden arvioimiseksi. Näiden perusteella on valittu näytteet kullan ja platinametallien inventointitason analyysiin.

Perusmetallianalyysit on tehty kuningasvesiliuotuksen jälkeen induktiivisesti kytketyllä plasma-atomiemissio-tekniikalla (ICP-AES). Kaikkiaan näytteistä on määritetty ja raportoitu 30 alkuainetta. Alustavat kulta- ja palladiumanalyysit perustuvat kuningasvesiliuotukseen, elohopeakerasaostukseen ja grafiittiuni atomiabsorptio-määrittelyyn (GAAS). Analyysiväli perusmetallianalyysissä ja alustavassa jalometallianalyysissä on pääsääntöisesti ollut kaksi metriä.

Kullan ja platinametallien inventointianalyysit perustuvat nikkelisulfidihajotukseen ja -rikastukseen sekä induktiivisesti kytkettyyn plasma-massaspektrometrimäärittelyyn (ICP-MS). Menetelmällä on analysoitu ja raportoitu kulta, renium ja koko platinametalliryhmä: iridium, platina, palladium, osmium, rodium, rutenium.

Edellä mainittujen lisäksi kohteesta on tehty röntgenfluoresenssiin perustuvia kokokivianalyysijä muodostuman petrologisia tutkimuksia varten.

Tarkemmat kuvaukset käytetyistä menetelmistä ja laadunvarmistuksesta on esitetty alla.

NÄYTTEIDEN KÄSITTELY JA ANALYSOINTI

NÄYTE-ESIKÄSITTELY

Halkaistut kairasydännäytteet (2 m) on murskattu leukamurskaimella raekokoon n. 80 % alle 6 mm. Murskeesta on erotettu rännijakolaitteella kahtioiden noin 100 g:n erä, joka on jauhettu analyysihienouteen rengasmyllyssä rautapannulla.

ANALYSOINTI

1. Perusmetallit (Menetelmä 511P)

Perusmetallien (Cu, Ni, Co jne) sekä myös rikin analysointi on tehty kuningasvesiliuotukseen perustuvan osittaisliuotuksen jälkeen induktiivisesti kytketyllä plasmaemissiospektrometrillä (Thermo Jarrel Ash PolyScan 61E vakuumispektrometri). Analyysimenetelmän lyhyt kuvaus:

150 mg näytettä hajotetaan kuumalla kuningasvedellä kaksi tuntia. Laimennetuista näyteliuoksista määritetään ICP-AES-tekniikalla seuraavat alkuaineet: Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Sr, Th, Ti, V, Y ja Zn.

Muihin kuin sulfideihin, karbonaatteihin, sulfaatteihin ja fosfaatteihin sitoutuneiden alkuaineiden tulosten käyttöä rajoittaa niiden vain osittainen liukeneminen kuningasveteen. Myös rikin pitoisuudet ovat luotettavia vain n. 2.5 %:iin asti. Tästä ylöspäin tulosten luotettavuus heikkenee. Keivitsan tutkimusten alkuvaiheissa näytteitä analysoitiin myös liekkiatomiabsorptiospektrometrillä (menetelmä 511A), jolloin raportoitiin vain seuraavat alkuaineet: Ag, Co, Cu, Ni, Pb ja Zn. Muilta osin menetelmä vastaa plasmaemissioanalyysijä.

Plasmaemissiomäärittysten laadunvalvonta on toteutettu analysoimalla näytesarjojen yhteydessä kansainvälisiä referenssinäytteitä GXR-2, GXR-4, SU-1 (Taulukko 1). 10 % näytteistä on analysoitu uudelleen satunnaisjärjestyksessä. Sisällyttämällä näytesarjoihin laadunvalvontanäytteitä voidaan seurata analyysimenetelmän tarkkuutta ja toistettavuutta. Laadunvarmistuksen tuloksia on esitetty liitteissä 2-4.

Taulukko 1. Laadunvalvontanäytteinä käytetyt kansainväliset referenssinäytteet

GXR-2, soil,	Park City, Utah, United States, Geological Survey
GXR-4, porphyry copper mill heads,	Park City, Utah, United States, Geological Survey
SU-1, nickel-copper-cobalt ore,	Sudbury, Canadian Certified Reference Materials Project

Taulukko 2. Laadunvalvontanäytteiden GXR-2 ja GXR-4, toistettavuus suhteellisenä keskihajontana (RSD), keskiarvo (ppm) ja suositusarvo (REF) (Gladney et al. 1990)

GXR-2	RSD %	keskiarvo ppm	REF ppm
Co	3.2	9.7	9 ± 2
Cu	2.3	83.1	76 ± 9
Ni	4.3	17.9	18 ± 3
S	3.1	304	313 ± 28

GXR-4	RSD %	keskiarvo ppm	REF ppm
Co	2.8	15.1	16 ± 2
Cu	2.0	6965	6500 ± 550
Ni	2.5	39.1	38 ± 4
S	3.0	1.78 %	1.77 % ± 0.07%

Taulukko 3. Laadunvalvontanäytteen SU-1, toistettavuus suhteellisenä keskihajontana (RSD), keskiarvo (%) ja sertifikaattiin perustuva suositusarvo (REF)

	RSD %	keskiarvo %	REF %
Co	5.0	0.064	0.063
Cu	2.4	0.886	0.87
Ni	2.4	1.435	1.51
S	3.9	11.0	---

2. Alustava jalometallianalyysi (Menetelmä 519U)

Aikaisemmin geokemiallista kultan- ja platinametallien etsintää varten kehitettyä analyysimenetelmää (Kontas 1993) on käytetty Keivitsan esiintymän etsintävaiheessa sekä myöhemmin inventoinnissa taloudellisesti mielenkiintoisten vyöhykkeiden paikantamiseen. Menetelmän kulku on yksinkertaistettuna seuraava:

Näyte (1 g) hajoitetaan kuningasvedellä huoneen lämmössä yön yli. Kulta ja palladium rikastetaan kersaostamalla elohopean avulla käyttäen tinakloridia pelkistimänä. Muodostunut metalli/elohopeasakka liuotetaan kuningasvedellä ja alkuaineet määritetään grafiittiuuniatomiabsorptiolla.

Grafiittiuunimääritysten laadunvalvonta on toteutettu analysoimalla näytesarjojen mukana kansainvälinen referenssinäyte SARM 7 (MINTEK, Council of Mineral Technology, Republic of South Africa). 10 % näytteistä on analysoitu uudelleen satunnaisjärjestyksessä.

Menetelmän määrittäysraja on ppb-tasolla ja kapasiteetti n. 500 näytettä viikossa. Menetelmällä on voitu merkittävästi vähentää kalliiden fire assay-analyysien määrää. Myös tiedon karttuessa Keivitsan esiintymästä näitä nopeasti saatavia tuloksia on voitu käyttää hyväksi kenttätutkimusten ohjauksessa. Menetelmän käyttökelpoisuutta inventoinnissa rajoittaa palladiumin esiintyminen osittain

kuningasveteen liukenemattomissa mineraaleissa ja kullalla hippuefektistä johtuva liian pieni näytepunnitus.

Kullan ja palladiumin lisäksi joistakin erillisistä näytteistä on määritetty vismutti, antimoni, seleeni ja telluuri grafiittiuuniabsorptiolla sekä elohopea kylmähöyrymenetelmällä.

3. Jalometallianalyysit (Menetelmä 714M)

Kullan ja platinametallien (iridium, osmium, palladium, platina, rodium ja rutenium) määrittäminen kiviainnäytteistä vaatii yleensä aina esikäsittelyn, jossa nämä alkuaineet sekä rikastetaan että erotetaan mittausta mahdollisesti häiritsevistä alkuaineista. Paras tunnettu menetelmä tähän tarkoitukseen on nikkelisulfidirikastus. Induktiivisesti kytketty plasmamassaspektrometri, ICP-MS, on monialkuaineanalyysitekniikka, jossa kaikki ko. alkuaineet saadaan määritettyä nopeasti yhdellä mittauksella. Laitteen etuja ovat alhaiset toteamisrajat, laaja lineaarinen mitta-alue ja yksinkertainen spektri.

Kullan ja platinametallien analyysit on tehty Geologian tutkimuskeskuksen kemian laboratoriossa käyttäen nikkelisulfidirikastusta ennen mittausta ICP-MS:llä (Perkin Elmer Sciex Elan 5000). Menetelmän tarkempi kuvaus ja luotettavuus on esitetty erillisissä artikkeleissa (Juvonen et al. 1993, 1994). Menetelmän kulku yksinkertaistettuna seuraava:

Jauhettuun kiviainnäytteeseen (15 g) sekoitetaan soodaa, booraksia, kvartsia, rikkiä ja nikkeliä. Seos siirretään sulatusupokkaaseen ja sulatetaan uunissa, jonka lämpötila on 1000°C. Sulassa tilassa nikkeli ja rikki reagoivat keskenään. Muodostuu nikkelisulfidia, joka painavana erottuu sulan pohjalle keräten samalla mukaansa kullan ja platinametallit. Jäähdyttyään nikkelisulfidi erottuu selvänä nappina upokkaan pohjalta. Nikkelisulfidinappi erotetaan vasaroimalla, jauhetaan ja liuotetaan suolahappoon. Liukenematon sakka sisältää platinametallit. Sakka suodatetaan, siirretään koeputkeen ja kulta ja platinametallit liuotetaan typpi- ja suolahapon seoksella. Mittaus suoritetaan ICP-MS-tekniikalla.

Inventointitason jalometallianalyysit on tehty pääsääntöisesti 10 m:n analyysivälikillä punnitsemalla yhtäsuuri otos viidestä kahden metrin kairanäytettä edustavasta laboratorionäytteestä ennen NiS-sulatusta.

Analyysitulosten toistettavuutta arvioidaan analysoimalla n. 5 % näytteistä kahden kertaan sekä analysoimalla tunnettu näyte jokaisen näytesarjan (n. 50 näytettä) mukana. Koska määritettävien alkuaineiden pitoisuudet Keivitsan malmitutkimusnäytteissä ovat usein lähellä menetelmän määrittämisrajaa on parittaisista uusinta-analyysistä ensin arvioitu keskihajonnan riippuvuus pitoisuudesta ja laskettu sitten keskimääräinen suhteellinen keksihajonta (RSD) tietyn kynnyspi-

toisuuden yläpuolella, jolloin RSD:tä voidaan pitää vakiona. Parittaisiin rinnakkaisanalyysieihin perustuvat toistettavuustulokset kullalle ja platinametalleille on esitetty taulukossa 4 ja graafisesti liitteissä 5-8.

Laadunvalvontanäytteenä on käytetty pyrokseeniittia, SARM 7 :ää (MINTEK, Council of Mineral Technology, Republic of South Africa), jonka tulokset on esitetty taulukossa 4 ja graafisesti liitteissä 9 ja 10.

Taulukko 4. ICP-MS-jalometallianalyysin suhteellinen keskihajonta (RSD, %) arvioituna parittaisista uusinta-analyysistä pitoisuuksille yli 20 ppb (mg/t)

	Analyysiväli 2 m		Analyysiväli 10 m	
	RSD %	pitoisuusalue ppb	RSD %	pitoisuusalue ppb
Au	20.07	20-247	7.00	20-319
Ir	22.62	0.1-54	9.65	0.2-14
Os	34.20	0.9-35	60.03	0.4-11
Pd	7.66	20-716	7.29	20-388
Pt	8.95	20-1310	8.48	20-518
Rh	49.10	20-232	84.05	20-51
Ru	8.17	20-74	47.97	1.5-21
Re	72.71	0.4-21	55.10	0.1-9

Taulukko 5. Laadunvalvontanäytteen, SARM-7, toistettavuus suhteellisena keskihajontana (RSD), keskiarvo (ppb) ja sertifikaattiin perustuva suositusarvo (REF)

	RSD %	keskiarvo ppb	REF ppb
Au	15.40	263.6	310
Ir	7.8	80.1	74
Os	19.40	67.3	63
Pd	6.1	1478.3	1530
Pt	6.4	3854.8	3740
Rh	6.3	236.2	240
Ru	12	465.7	430

4. Kokokivianalyysit (Menetelmä 175X)

Osasta Keivitsan kairasydännäytteistä on tehty monialkuaineanalyysi röntgenfluoresenssimenetelmällä (XRF). Näytteistä on määritetty tavanomaiset kivenäytteiden kymmenen pääalkuainetta (natrium, magnesium, alumiini, pii, fosfori, kalium, kalsium, titaani, mangaani ja rauta) sekä noin 27 muuta alkuainetta mm kloori, kromi, kupari, nikkeli, rikki, seleeni, sinkki, torium ja uraani ja vanadiini.

Menetelmä perustuu jauhepuristeista tapahtuvaan XRF-analyysiin automatisoidulla röntgenspektrometrilla (Philips PW1480) seuraavasti:

Esijauhettua näytettä (7.0 g) ja sideainetta (3% näytteen painosta) jauhetaan (3.0 min 1500 kpm) volframikarbidijauhinastiassa epäkeskomyllyllä, jolloin näytteen tavoiterakoko on alle 10 μm . Näytejauheesta ja pohjavahasta tehdään (20 tn 20 s) puriste. Tukittavien alkuaineiden (48 kpl, Na- U) röntgenviivojen intensiteettien mittaaminen jauhepuristeesta tapahtuu peräkkäin (sekventiaalisesti). Yhden näytteen analysointiin tarvittava kokonaisaika on noin yksi tunti. Automatisoinnin ansiosta laitetta voidaan käyttää mittauksiin 24 t vuorokaudessa.

Pitoisuuslaskentaan käytetään Rautaruukki Oy:ssä kehitettyä fundamental parameter-ohjelmaa (Rautaruukki Fundamental Parameter Ohjelma, RRFPO). Menetelmällä voi tehdä kokonaisanalyyskejä niin kivistä kuin metalleista. Tulostuksessa kivilajien pääkomponentit ilmoitetaan yleensä oksideina.

Näytesarjan sisäisen hajonnan ja menetelmän kokonaistoistettavuuden seuraamiseksi tehdään uusinta-analyyskejä (sisältää uuden jauhepuristeen) satunnaisjärjestyksessä noin 5%:sta tutkittavista näytteistä.

Mittauksen ja laskennan toistettavuuden ja tarkkuuden selvittämiseksi analysoidaan säännöllisesti sarja noin 40:stä kasvainvälisestä vertailunäytteestä. Mittaukseen käytetään samoja puristepreparaatteja. Keivitsan näytesarjojen mukana on analysoitu kromipitoisia, emäksisiä vertailukivinäytteitä. Menetelmän kokonaistoistettavuus (sisältää näytevalmistuksen) selvitetään analysoimalla laboratorion omia seurantanäytteitä, joiden toistoanalyysit perustuvat uuteen näytepuristeseen. Vertailunäytteiden tulokset Keivitsan malmitutkimushankkeen analysointiajalta on esitetty liitteessä 11.

KIRJALLISUUSVIITTEET

Gladney, E.S. and Roelandts, I., Compilation of Elemental Concentration Data for USGS Geochemical Exploration Reference Materials GXR-1 to GXR-6. *Geostandards Newsletter*, Vol 14, no. 1, 1990.

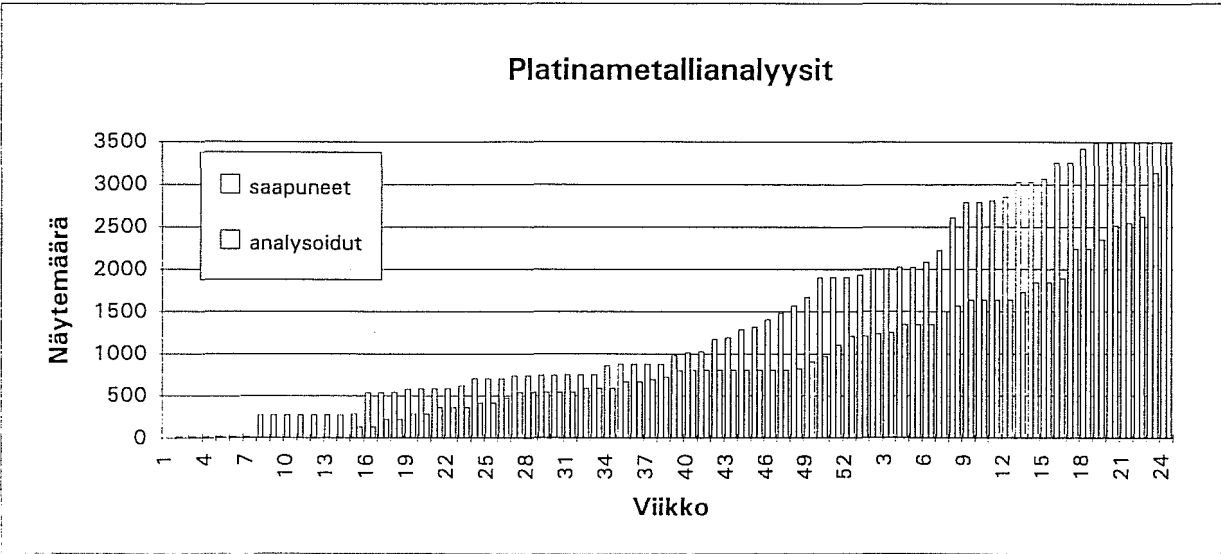
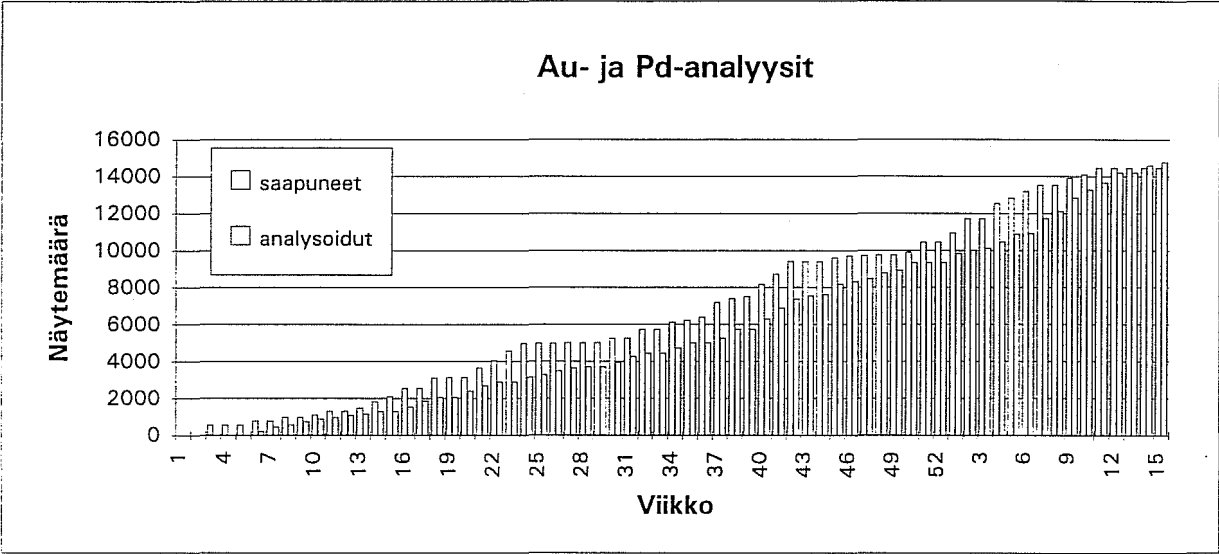
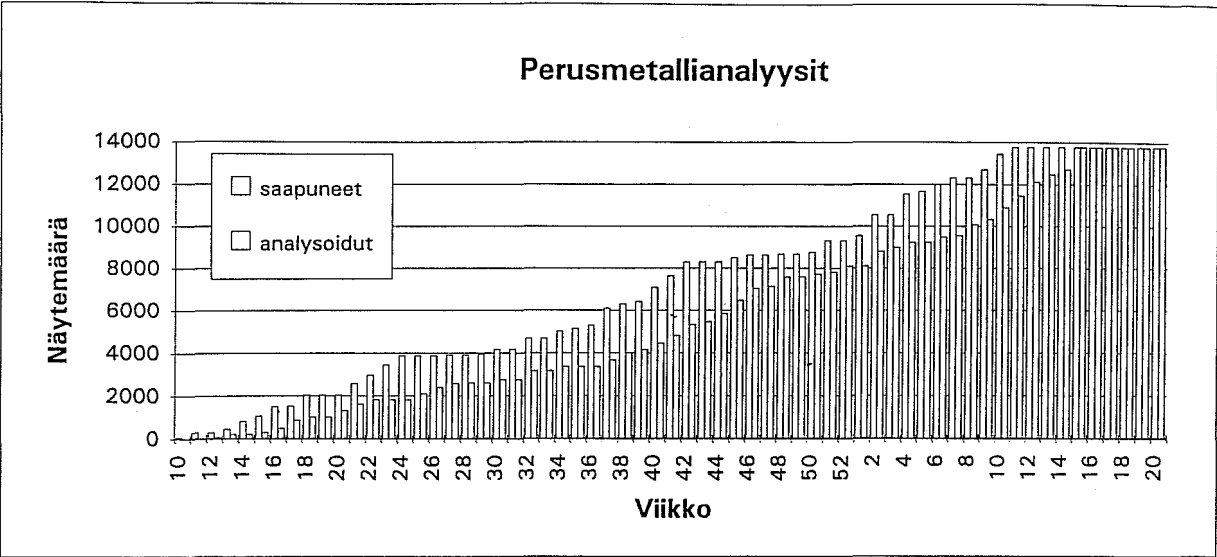
Kontas E., Determination of gold and palladium by aqua regia digestion, stannous chloride-mercury coprecipitation and flameless atomic absorption. *Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti n:o 114*, 29-32, 1993.

Juvonen, R., Lakomaa, T., and Kallio, E., Determination of the platinum group elements and gold in rock samples by nickel sulphide fire assay preconcentration and ICP-MS measurement, *Geol. Surv. Finland Spec. Pap.*, 1993, 18, 101.

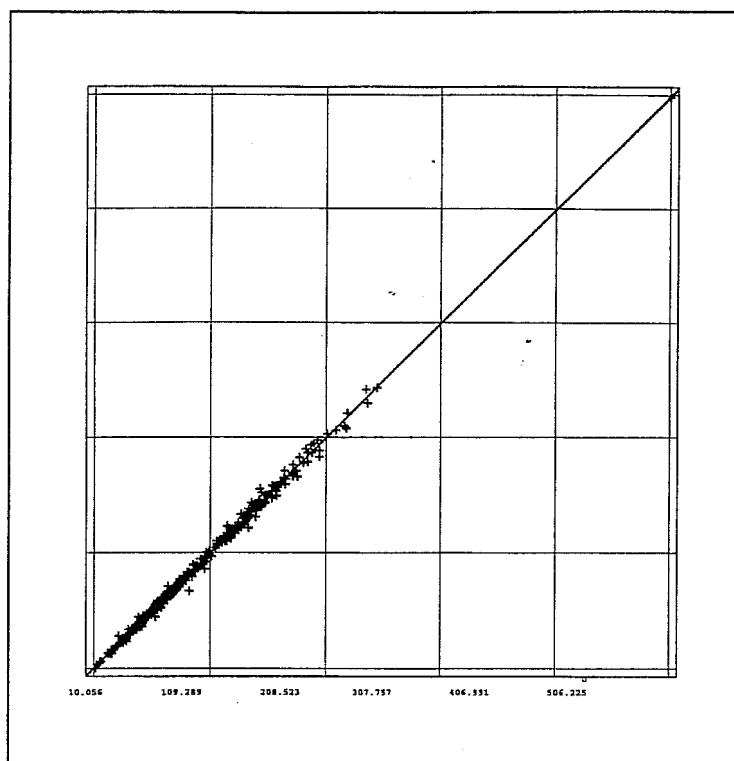
Juvonen, R., Kallio, E., and Lakomaa, T., Determination of precious metals in rocks by inductively coupled plasma mass spectrometry using nickel sulfide concentration. Comparison with other pretreatment methods. *Analyst*, 1994, 119, 617.

LIITTEET

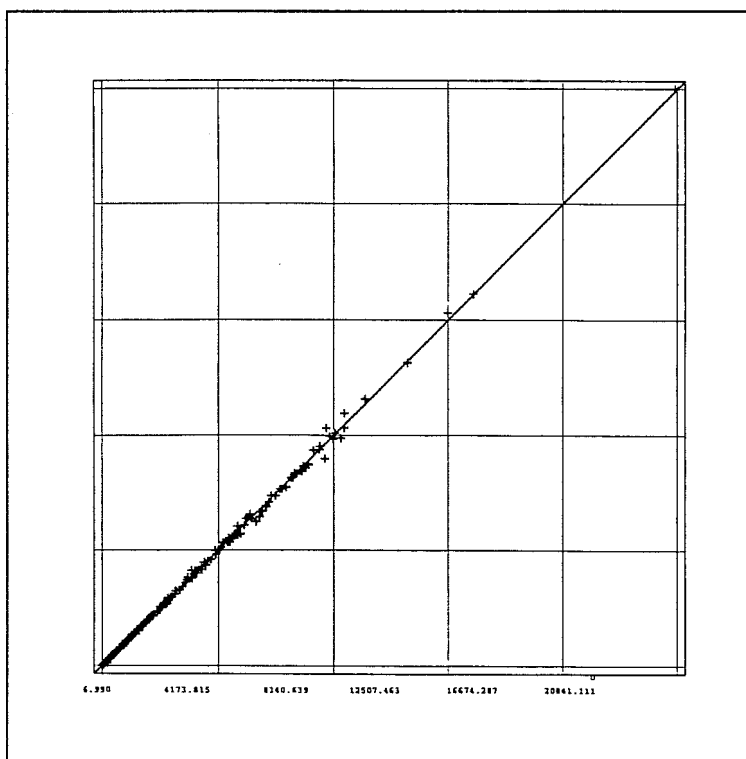
- Liite 1 Keivitsan malmitutkimushankkeen analyysituotanto vuosina 1993-1994 .
- Liite 2 ICP-AES-rinnakkaisanalyysien hajontakuvat, Co ja Cu.
- Liite 3 ICP-AES-rinnakkaisanalyysien hajontakuvat, Ni ja S.
- Liite 4 ICP-AES-analyysien laadunvalvontanäytteen SU-1 seurantakortit, Cu ja Ni.
- Liite 5 ICP-MS-rinnakkaisanalyysien hajontakuva, Au ja Ir.
- Liite 6 ICP-MS-rinnakkaisanalyysien hajontakuva, Os ja Pd.
- Liite 7 ICP-MS-rinnakkaisanalyysien hajontakuva, Pt ja Re.
- Liite 8 ICP-MS-rinnakkaisanalyysien hajontakuva, Rh ja Ru.
- Liite 9 ICP-MS-analyysin laadunvalvontanäytteen, SARM-7, seurantakortit, Au ja Pt.
- Liite 10 ICP-MS-analyysin laadunvalvontanäytteen, SARM-7, seurantakortti, Pd.
- Liite 11 XRF-analyysien tulokset kansainvälisistä vertailunäytteistä; N=15; näytetiedot liitteessä 13.
- Liite 12 XRF-analyysien tulokset (Cr, Cu, Ni ja Zn) kansainvälisistä vertailunäytteistä; näytetiedot liitteessä 13.
- Liite 13 XRF-menetelmällä (175X) analysoituja vertailunäytteitä.



Liite 2. ICP-AES-rinnakkaisanalyysien hajontakuvat Co ja Cu

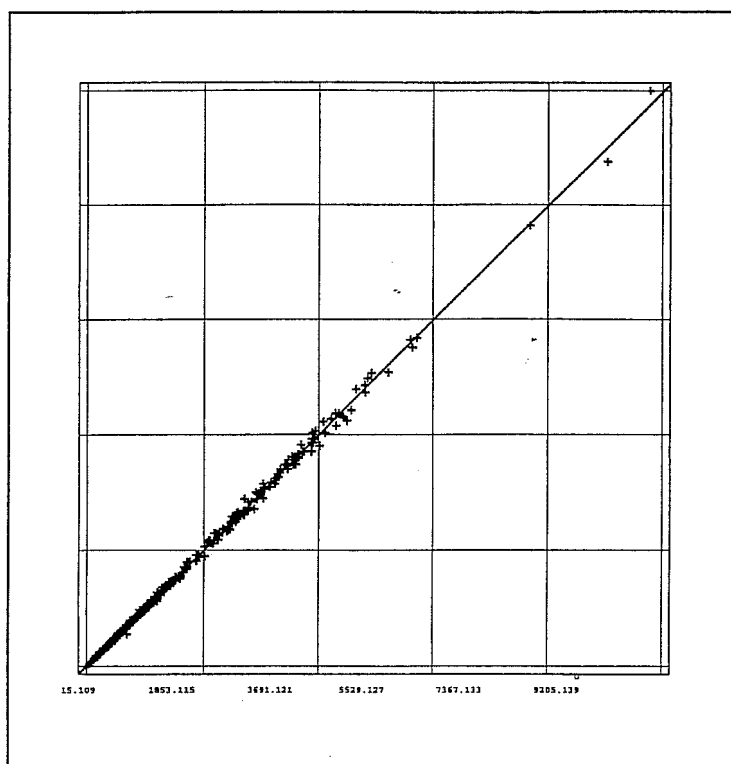


XY-plot
 U-samples 511P Co (ppm)
 $Y = 0.996x + 0.216$

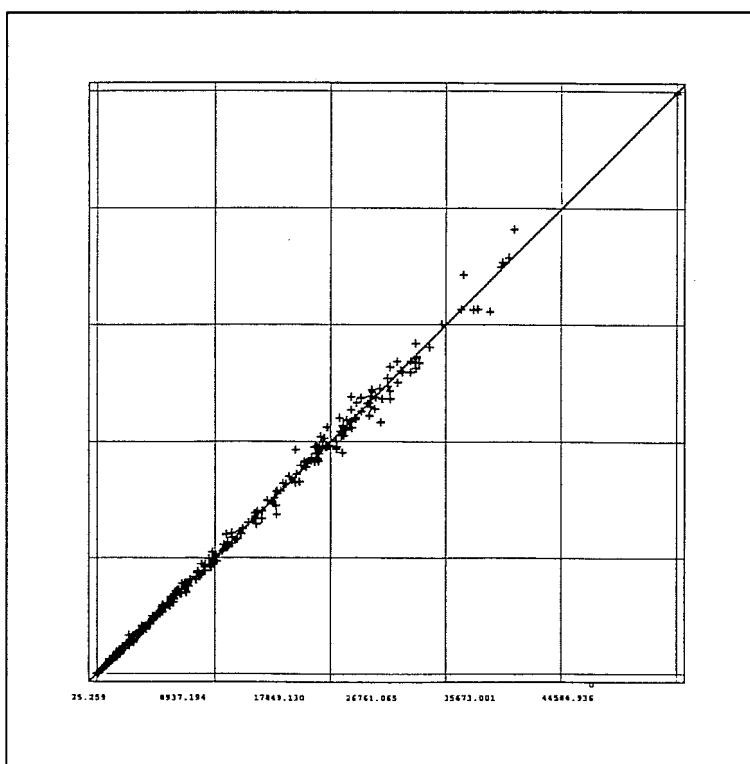


XY-plot
 U-samples 511P Cu (ppm)
 $Y = 1.000x + -0.809$

Liite 3. ICP-AES-rinnakkaisanalyysien hajontakuvat, Ni ja S

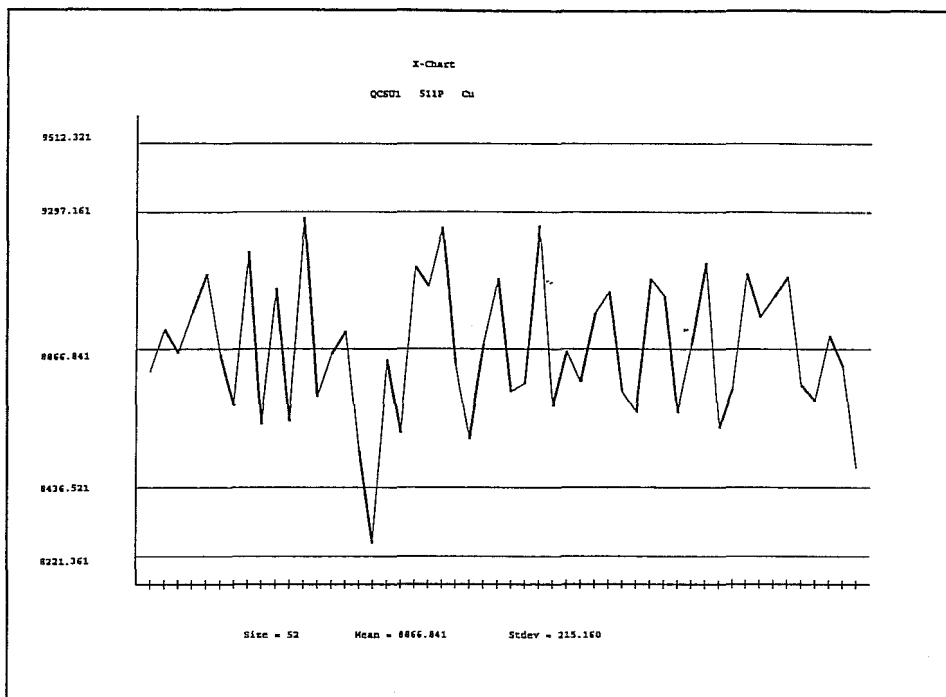


XY-plot
U-samples 511P Ni (ppm)
 $Y = 0.997x + 2.578$

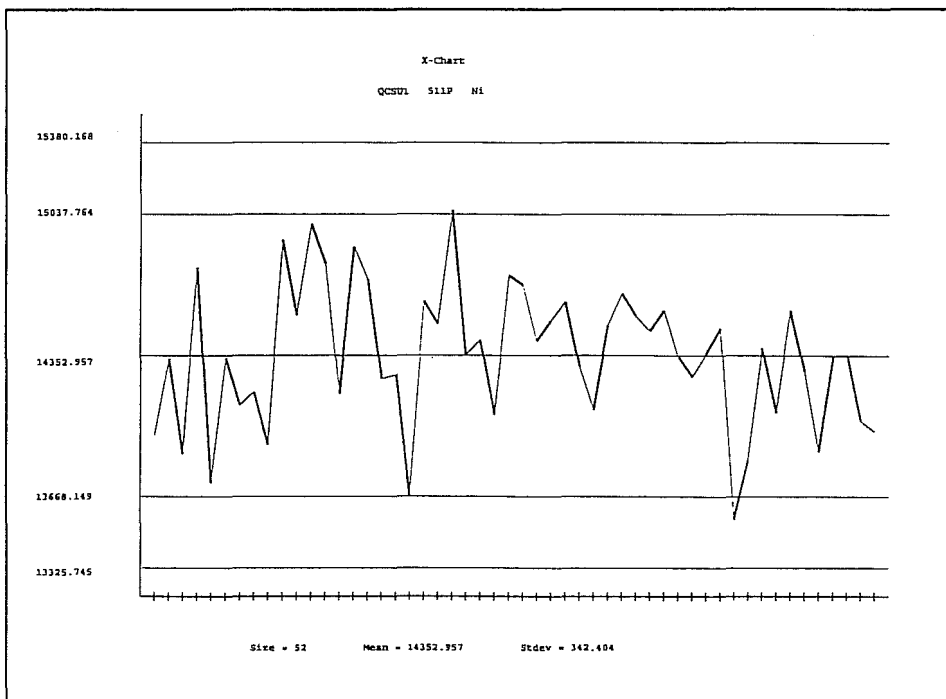


XY-plot
U-samples 511P S (ppm)
 $Y = 0.998x + 17.464$

Liite 4. ICP-AES-analyysien laadunvalvontanäytteen SU-1 seurantakortit, Cu ja Ni.



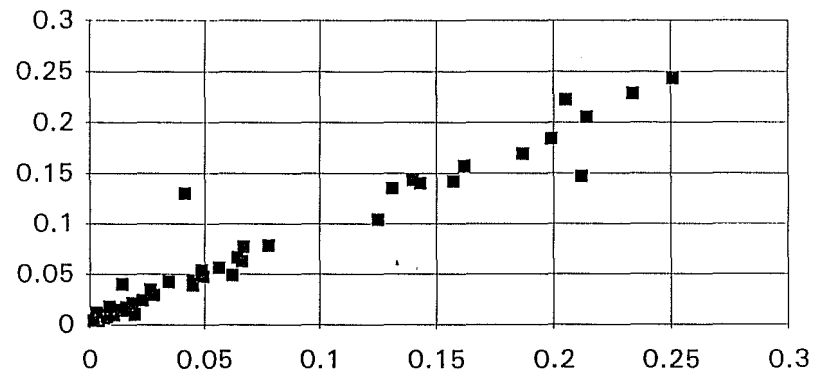
Cu:n seurantakortti



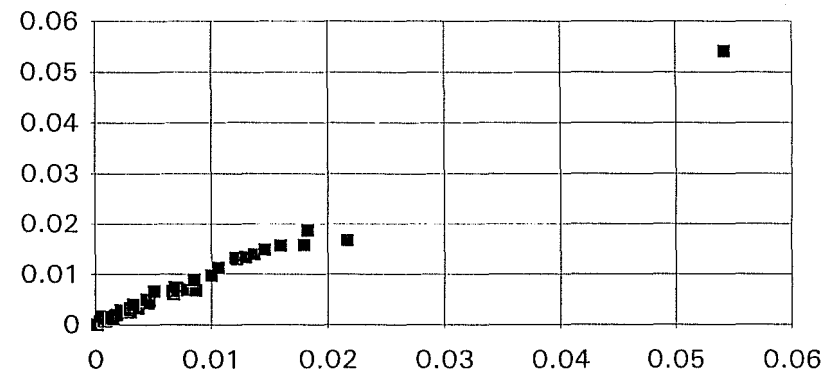
Ni:n seurantakortti

Liite 5. ICP-MS-rinnakkaisanalyysien hajontakuva; pitoisuudet g/tn

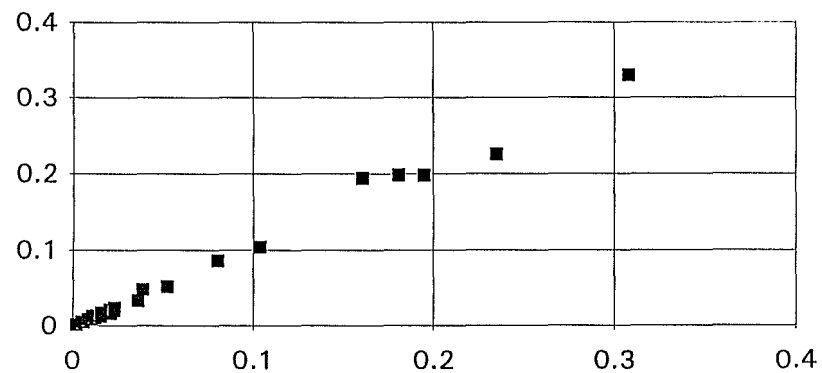
Au, analyysipituus 2 m



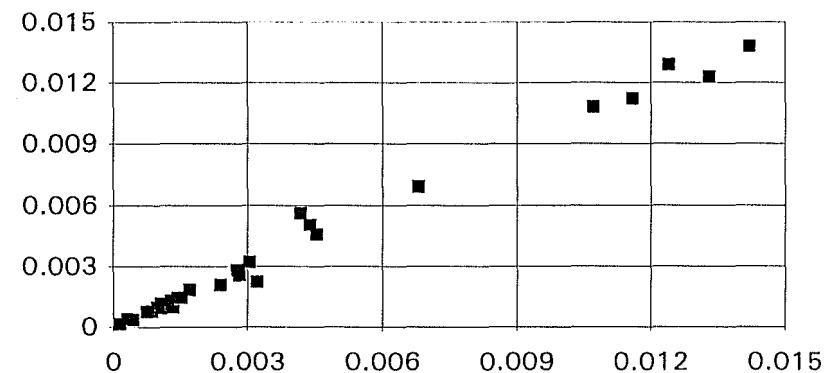
Ir, analyysipituus 2 m



Au, analyysipituus 10 m

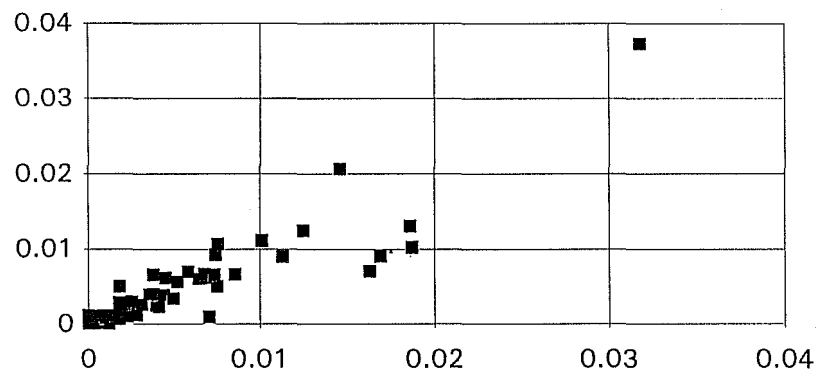


Ir, analyysipituus 10 m

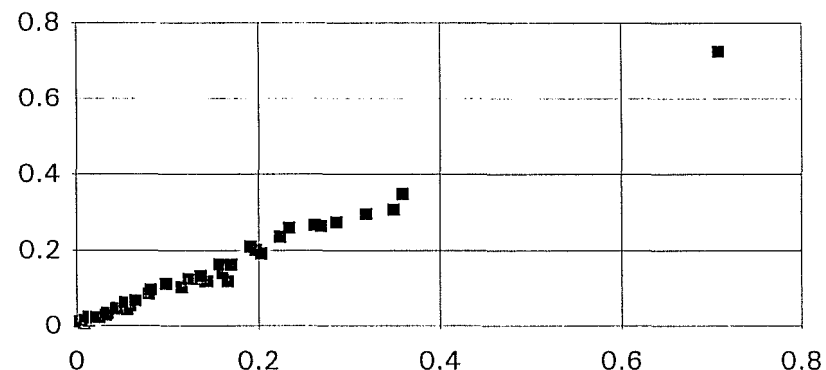


Liite 6. ICP-MS-rinnakkaisanalyysien hajontakuvio; pitoisuudet g/tn

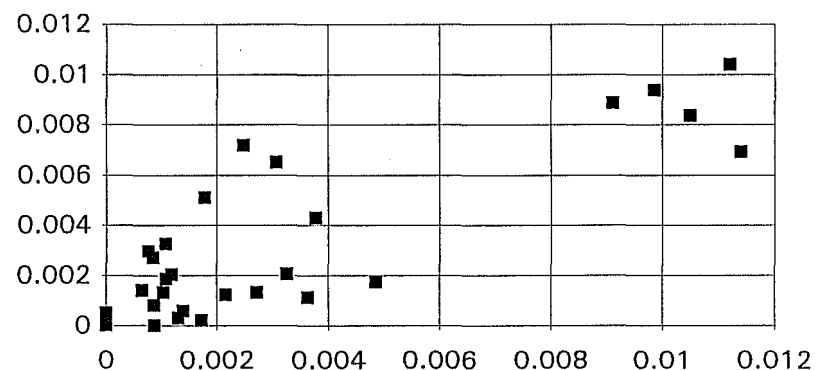
Os, analyysipituus 2 m



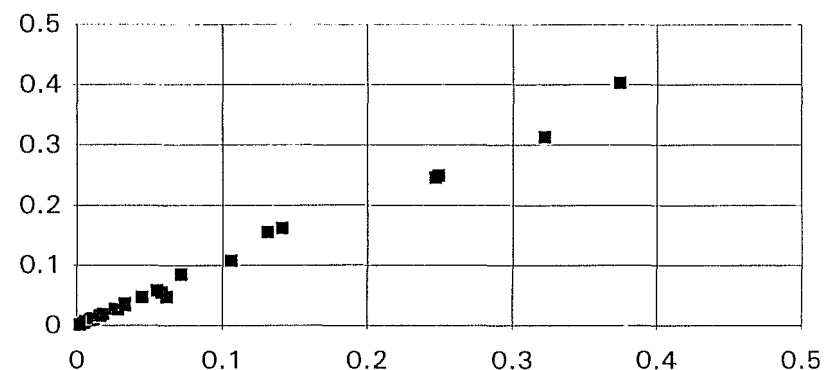
Pd, analyysipituus 2 m



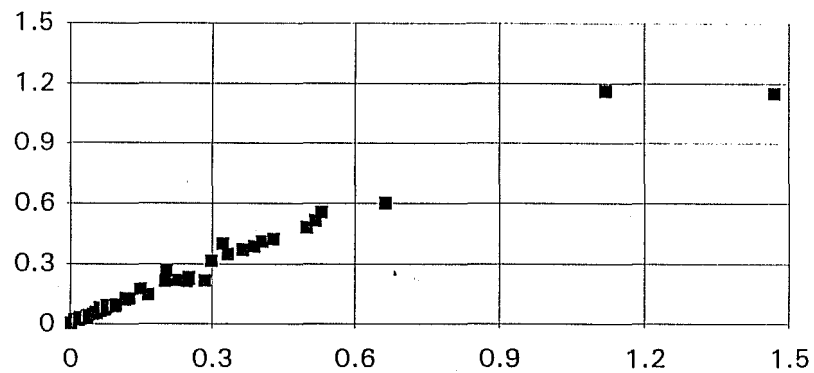
Os, analyysipituus 10 m



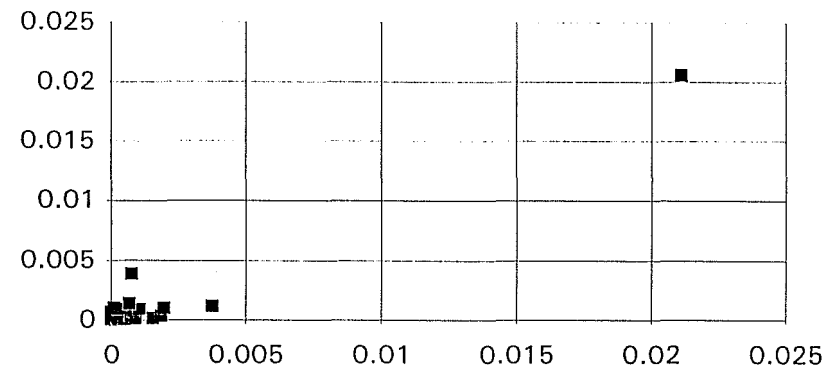
Pd, analyysipituus 10 m



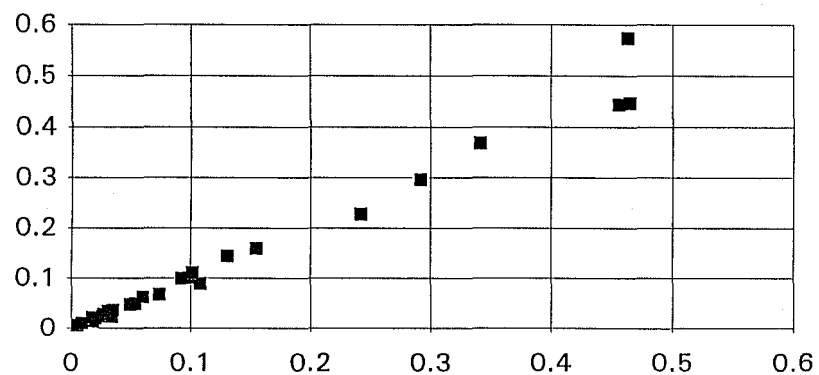
Pt, analyysipituus 2 m



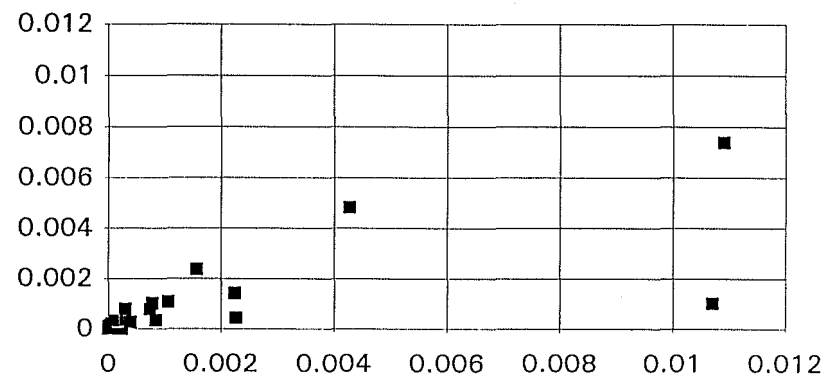
Re, analyysipituus 2 m



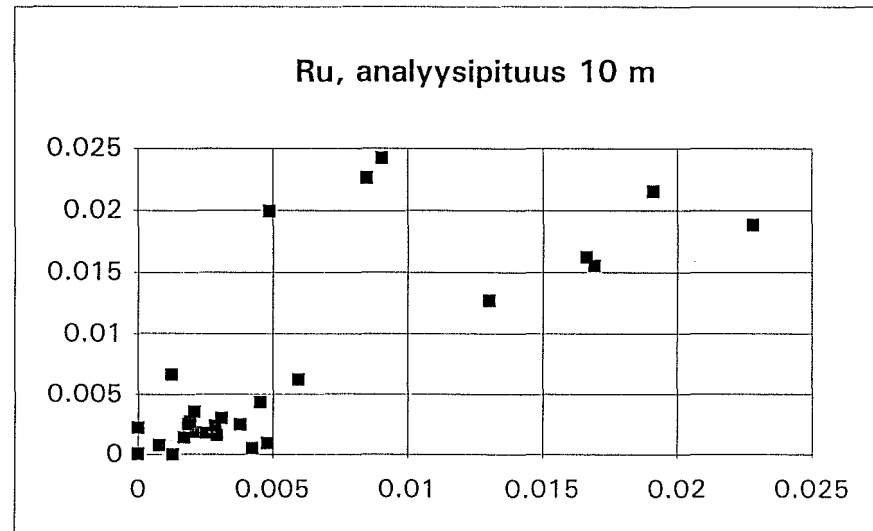
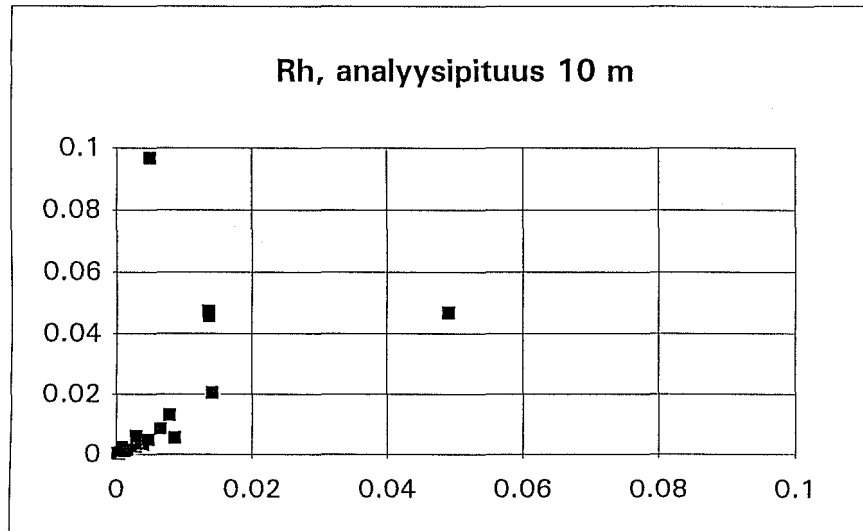
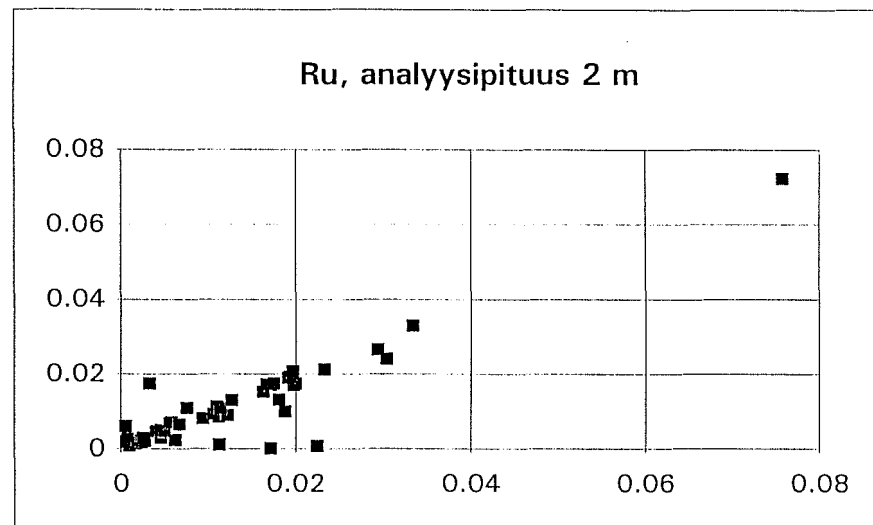
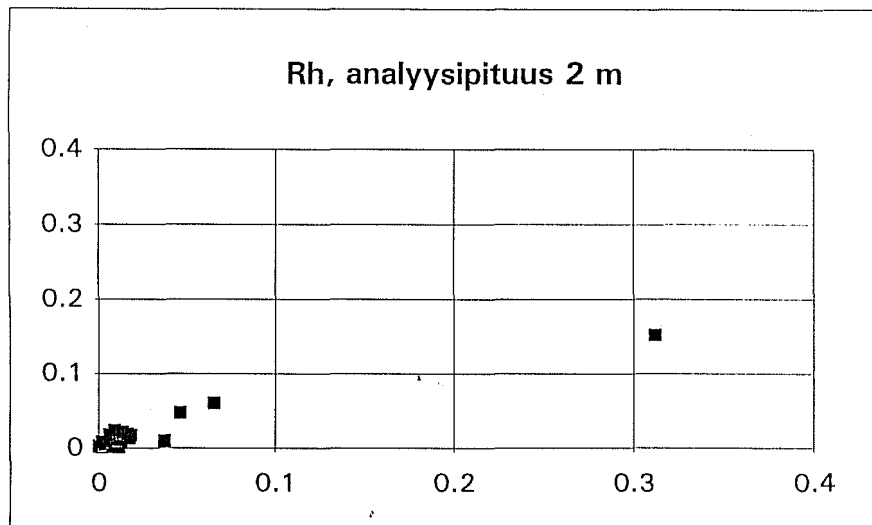
Pt, analyysipituus 10 m



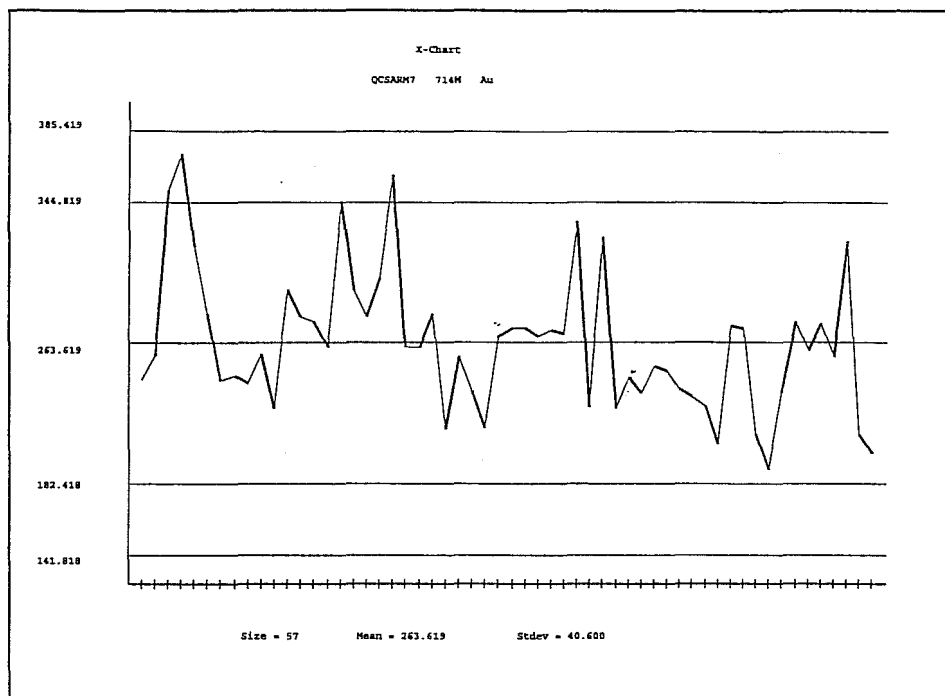
Re, analyysipituus 10 m



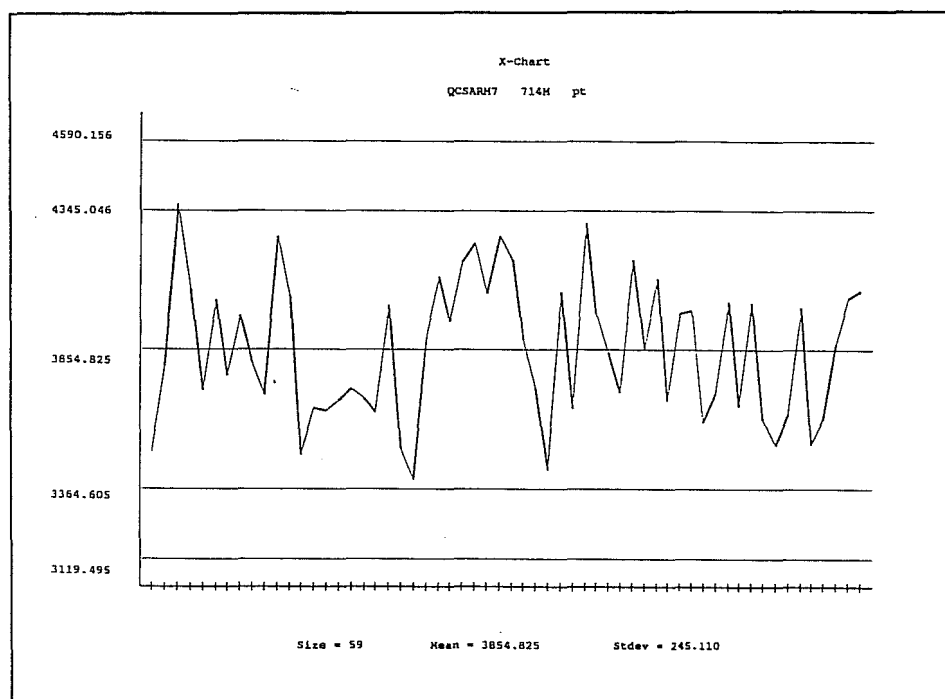
Liite 8. ICP-MS-rinnakkaisanalyysien hajontakuva; pitoisuudet g/tn



Liite 9. ICP-MS-analyysin laadunvalvontanäytteen, SARM-7, seurantakortit, Au ja Pt.

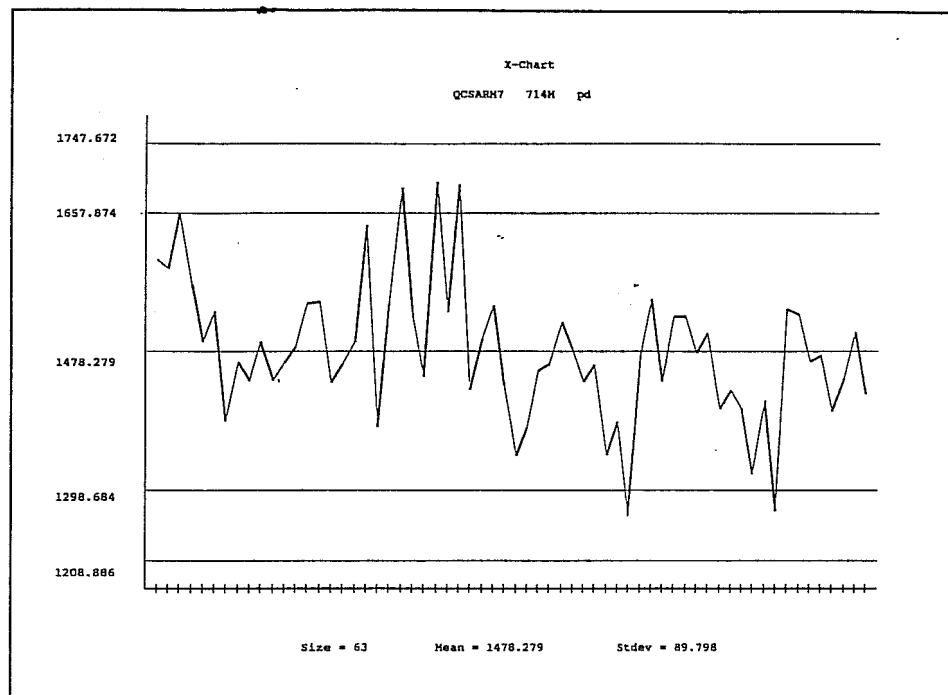


Au:n seurantakortti



Pt:n seurantakortti

Liite 10 ICP-MS-analyysin laadunvalvontanäytteen, SARM-7, seurantakortti, Pd.



Pd:n seurantakortti

Liite 11. XRF-analyysien tulokset kansainvälisistä vertailunäytteistä; N=15; näytetiedot liitteessä 13.

		Näyte			
		DT-N	MRG-1	NBS 688	UB-N
Na ₂ O %	Keskiarvo	0.00	0.68	2.22	0.00
	RSD %	387.30	2.16	0.93	#DIV/0!
	Suositusarvo	0.04	0.74	2.16	0.10
MgO %	Keskiarvo	0.01	13.66	7.59	34.87
	RSD %	63.40	1.07	0.77	0.59
	Suositusarvo	0.04	13.55	8.46	35.21
Al ₂ O ₃ %	Keskiarvo	58.19	8.66	18.64	2.56
	RSD %	1.42	1.69	1.03	1.81
	Suositusarvo	59.20	8.46	17.35	2.90
SiO ₂ %	Keskiarvo	37.81	38.55	47.69	38.56
	RSD %	1.31	1.23	0.48	0.93
	Suositusarvo	36.45	39.09	48.35	39.43
P ₂ O ₅ %	Keskiarvo	0.07	0.06	0.15	0.01
	RSD %	3.31	3.92	1.53	12.03
	Suositusarvo	0.09	0.08	0.13	0.04
S %	Keskiarvo	0.02	0.10	0.02	0.05
	RSD %	16.33	22.72	19.75	15.77
	Suositusarvo	0.00	0.06	0.00	0.02
K ₂ O %	Keskiarvo	0.12	0.17	0.18	0.01
	RSD %	1.59	1.50	0.95	3.35
	Suositusarvo	0.12	0.18	0.19	0.02
CaO %	Keskiarvo	0.03	14.04	11.71	1.12
	RSD %	3.05	1.19	0.59	0.90
	Suositusarvo	0.04	14.71	12.17	1.20
TiO ₂ %	Keskiarvo	1.35	3.68	1.14	0.09
	RSD %	1.54	1.40	0.64	2.21
	Suositusarvo	1.40	3.77	1.17	0.11
Cr %	Keskiarvo	0.0253	0.0449	0.0309	0.2248
	RSD %	2.05	2.79	2.00	1.35
	Suositusarvo	0.0240	0.0430	0.0332	0.2300
MnO %	Keskiarvo	0.01	0.16	0.16	0.12
	RSD %	8.82	1.77	1.49	1.53
	Suositusarvo	0.01	0.17	0.17	0.12
Fe ₂ O ₃ %	Keskiarvo	0.56	17.14	9.97	8.16
	RSD %	1.71	1.34	0.48	0.65
	Suositusarvo	0.66	17.93	10.34	8.34
Ni %	Keskiarvo	0.0020	0.0190	0.0155	0.2016
	RSD %	12.55	2.78	2.22	1.81
	Suositusarvo	0.0016	0.0193	0.0150	0.2000
Cu %	Keskiarvo	0.0002	0.0125	0.0086	0.0015
	RSD %	150.00	7.16	7.01	30.77
	Suositusarvo	0.0009	0.0134	0.0096	0.0028
Zn %	Keskiarvo	0.0036	0.0215	0.0081	0.0092
	RSD %	7.95	2.82	2.99	4.02
	Suositusarvo	0.0028	0.0191	0.0058	0.0085

Liite 12. XRF-analyysien tulokset (Cr, Cu, Ni ja Zn) kansainvälisistä vertailunäytteistä;
näytetiedot liitteessä 13.

Näyte		Cr %	Cu %	Ni %	Zn %
SARM-5 N = 7	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	2.2697 0.56 2.40	0.0013 64.93 0.0018	0.0556 1.35 0.0560	0.0122 1.55 0.0100
SARM-6 N = 7	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.2676 1.43 0.2900	0.0003 177.43 0.0010	0.2001 1.42 0.2050	0.0086 38.78 0.0090
SARM-8 N = 2	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	32.69 33.45	0.0053	0.1455	0.1061
SU-1a N = 3	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.0298	0.9284 0.9670	1.2083 1.2330	0.0189
IRSID 679-1 N = 1	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.0119 0.0120	0.0040 0.0030	0.0084 0.0095	0.0222 0.0210
IRSID 610-1 N = 1	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	1.9390 1.84	0.0060	1.7220 1.48	0.0654
ES 681-1 N = 1	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.0448 0.0410	0.0022	0.0148 0.0160	0.0418
BCS 308 N = 2	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	27.71 28.39	0.0087	0.1604	0.0476
NBS 330 N = 1	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.0081	0.8502 0.8400	0.0037	0.0053
NBS 331 N = 1	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.0049	0.0908 0.0910	0.0036	0.0051
GXR-2 N = 5	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.0054 14.16 0.0036	0.0070 9.58 0.0076	0.0027 8.38 0.0021	0.0563 1.52 0.0530
GXR-3 N = 5	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.0038 22.63 0.0019	0.0033 25.28 0.0015	0.0061 16.19 0.0060	0.0226 7.39 0.0207
GXR-4 N = 5	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.0079 9.08 0.0064	0.6099 0.65 0.6520	0.0040 6.21 0.0042	0.0077 7.05 0.0073
GXR-5 N = 5	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.0112 7.55 0.0101	0.0341 3.57 0.0354	0.0073 3.49 0.0075	0.0059 7.64 0.0049
GXR-6 N = 5	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.0107 6.98 0.0096	0.0060 15.07 0.0066	0.0029 10.53 0.0027	0.0141 2.56 0.0118
CH-2 N = 1	Keskiarvo RSD % Suositusarvo	0.0045	2.2280 2.43	0.0079	0.1647

Liite 13. XRF-menetelmällä (175X) analysoituja vertailunäytteitä.

Näytetunnus	Kivilaji	Lähde
NBS 1b	Arquillaceous Limestone	NBS
NBS 70a	K-feldspar	NBS
NBS 88b	Dolomitic Limestone	NBS
NBS-97a	Flint Clay	NBS
NBS 99a	Soda Feldspar	NBS
NBS 330	Copper Ore, Mill Heads	NBS
NBS 331	Copper Ore, Mill Tails	NBS
NBS 332	Copper Concentrate	NBS
NBS-688	Basalt	NBS
NIST 1c	Arquillaceous Limestone	NIST
SARM-3, NIM-L	Lujaverite	MINTEK
SARM-4, NIM-N	Norite	MINTEK
SARM-5, NIM-P	Pyroksenite	MINTEK
SARM-6, NIM-D	Dunite	MINTEK
SARM-8.	Cromium Ore	SABS
SARM-12	Magnetite Ore	SABS
SARM-32	Phosphate Rock	SABS
RGM-1	Rhyolite	USGS
MAG-1	Marine Mud	USGS
GXR-1	Jaspesroid	USGS-AEG
GXR-2	Soil	USGS-AEG
GXR-3	Deposit	USGS-AEG
GXR-4	Copper Mill Head	USGS-AEG
GXR-5	Soil	USGS-AEG
GXR-6	Soil	USGS-AEG
AN-G	Anorthosite	GIT-IWG
AL-1	Albite	GIT-IWG
MA-N	Granite	GIT-IGW
FK-N	K-feldspar	ANRT
DT-N	Disthene	ANRT
UB-N	Serpentine	ANRT
GH	Granite	CRPG
GA	Granite	CRPG
BR	Basalt	CRPG
MICA-Fe	Biotite	CRPG
MICA-Mg	Phlogopite	CRPG
CH-2	Gold Ore	CCRMP
SU-1a	Nickel-Copper-Cobalt Ore	CCRMP
SY-2	Syenite	CCRMP
SY-3	Syenite	CCRMP
MRG-1	Gabbro	CCRMP
FeR-1	Iron Formation	CCRMP
MY-2	Dunite	IGEM
Ilmenite I	Ilmenite	Hoepfner Gebr.
ES 681-1	Iron Ore	BAS
BCS 308	Chromium Ore	BCS
IRSOD, 610-1	Iron Ore	IRSID
IRSID 679-1	Iron Ore	IRSID